# Chapter 2 静电场中的物质与电场能量

## 一、静电场中的导体

### 1. 静电平衡条件与性质

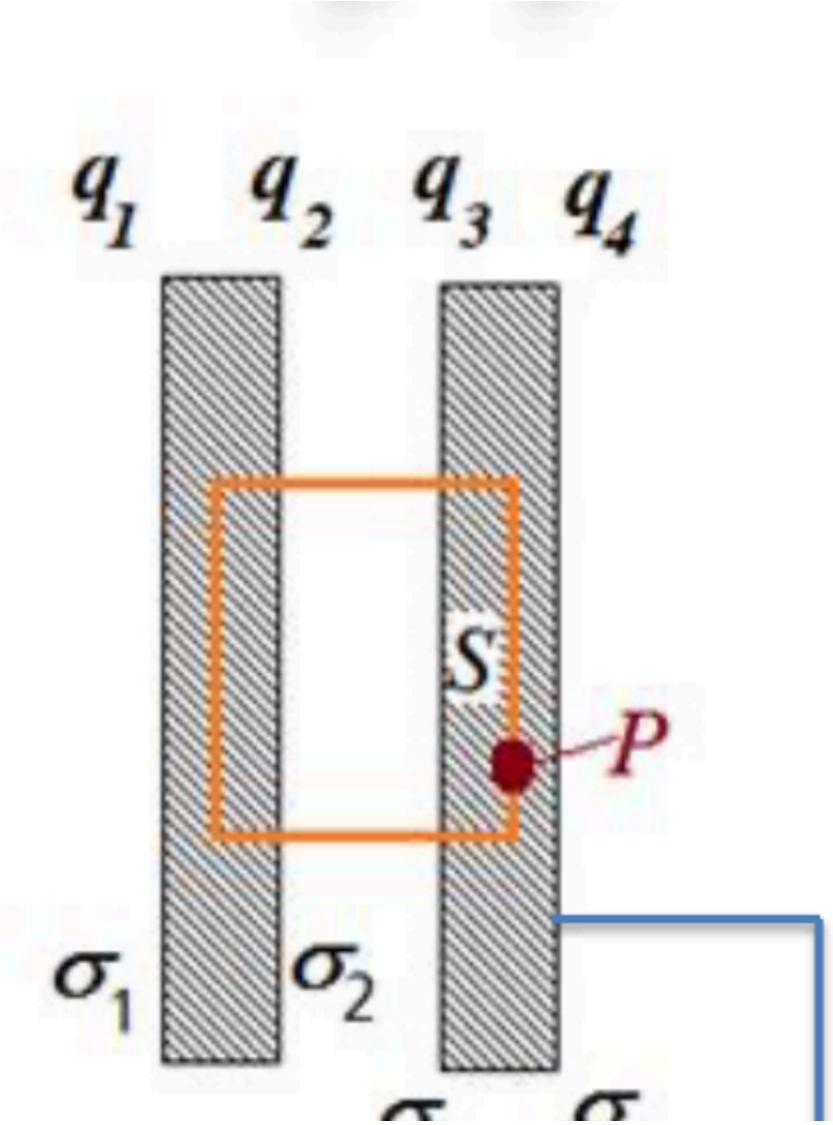
- **外表面电场**：$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
- **电荷分布**：电荷只分布在导体表面
- **导体内部**：$E_{内} = 0$
- **等势性质**：导体整体为等势体，表面为等势面

---

### 2. 例题

#### (1) 平行导体板的电荷分布

**【题目】**
$n$ 块相同大小的导体板，平行放置，相距很近，忽略边缘效应，所带电量分别为 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$，求 $n$ 块导体板 $2n$ 个表面上的电荷。




**【解题思想】**

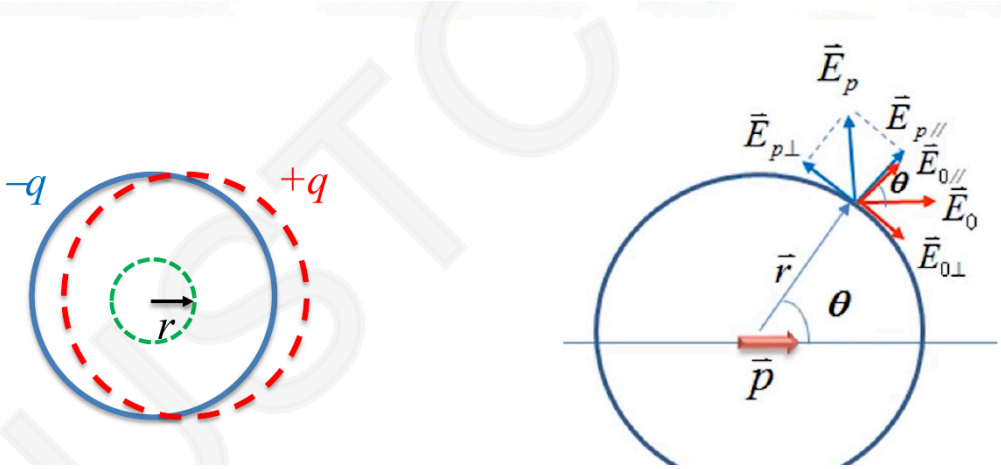
- **两个核心思想：**
  1. $q_1 + q_{2n} = Q_{总}$ 且 $q_1 = q_{2n}$
  2. $\{q_{2k} = -q_{2k+1} \quad (k = 1, 2, \cdots, n-1)$
- **推导依据：**
  - **思想 ②**：由 **Gauss 定理**可得（取穿过两相对内表面且底面在导体内部的高斯面）；
  - **思想 ①**：由 思想 ② 以及“**导体中电场为 0**”和“$E_{面} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$”叠加可得。

---

## (2) 导体球放入均匀外电场

**【题目】**

将一半径为 $R$ 的导体球放入均匀外场 $\vec{E}_0$ 中，求静电平衡时导体球的等效电偶极矩与表面的电荷面密度。




**【解题步骤】**

- **① 理解“等效电偶极子”怎么来的：**
  导体球在均匀外场 $\vec{E}_0$ 作用下表面产生感应电荷，感应电荷在球外产生的电场等效为一个位于球心的电偶极子 $\vec{p}$。
- **② 利用 $\vec{E}_{p\perp}=\vec{E}_{0\perp}$ 求出 $\vec{p}$：**
  导体球表面为等势面，表面切向总场强必为 0（切向分量相互抵消）：

$$-\frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^3}=-E_0\sin\theta \quad\Longrightarrow\quad \vec{p}=4\pi\varepsilon_0 R^3\vec{E}_0$$

- **③ 利用 $\vec{p}$ 求出 $\vec{E}_{p\|}+\vec{E}_{0\|}$，即此时此处的实际总场强 $\vec{E}_{感}$：**

$$E=E_{0\|}+E_{p\|}=E_0\cos\theta+\frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^3}=3E_0\cos\theta$$

  由 $E_{感}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$，得表面电荷面密度：

$$\sigma=3\varepsilon_0 E_0\cos\theta$$

---

### 3. 电荷系统在静电场中的受力问题

- **受力公式**：$F=qE$
- **电场 $E$ 的含义**：电场 $E$ 为**外场**，即施力带电体产生的电场。
- **外场的求法**：$E=E_t-E_1$（$E_t$ 为总电场，$E_1$ 为受力带电体自身产生的电场）。

---

## 二、电容与电容器

### 1. 基本关系与单位

$$Q = CU$$

- **单位**：法拉（F），$1\ \mathrm{F} = 1\ \mathrm{C/V}$

---

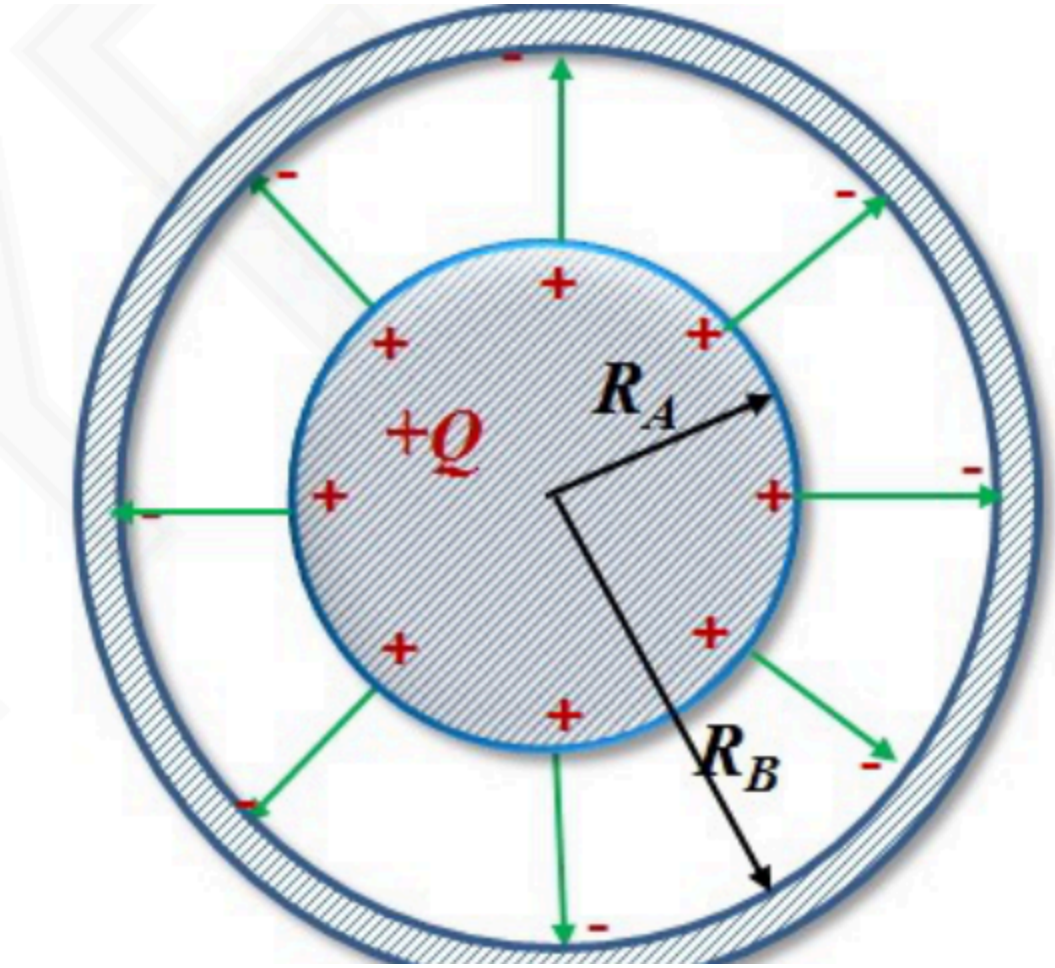
## 2. 几种常见的电容器

### (1) 平行板电容器

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

### (2) 球形电容器

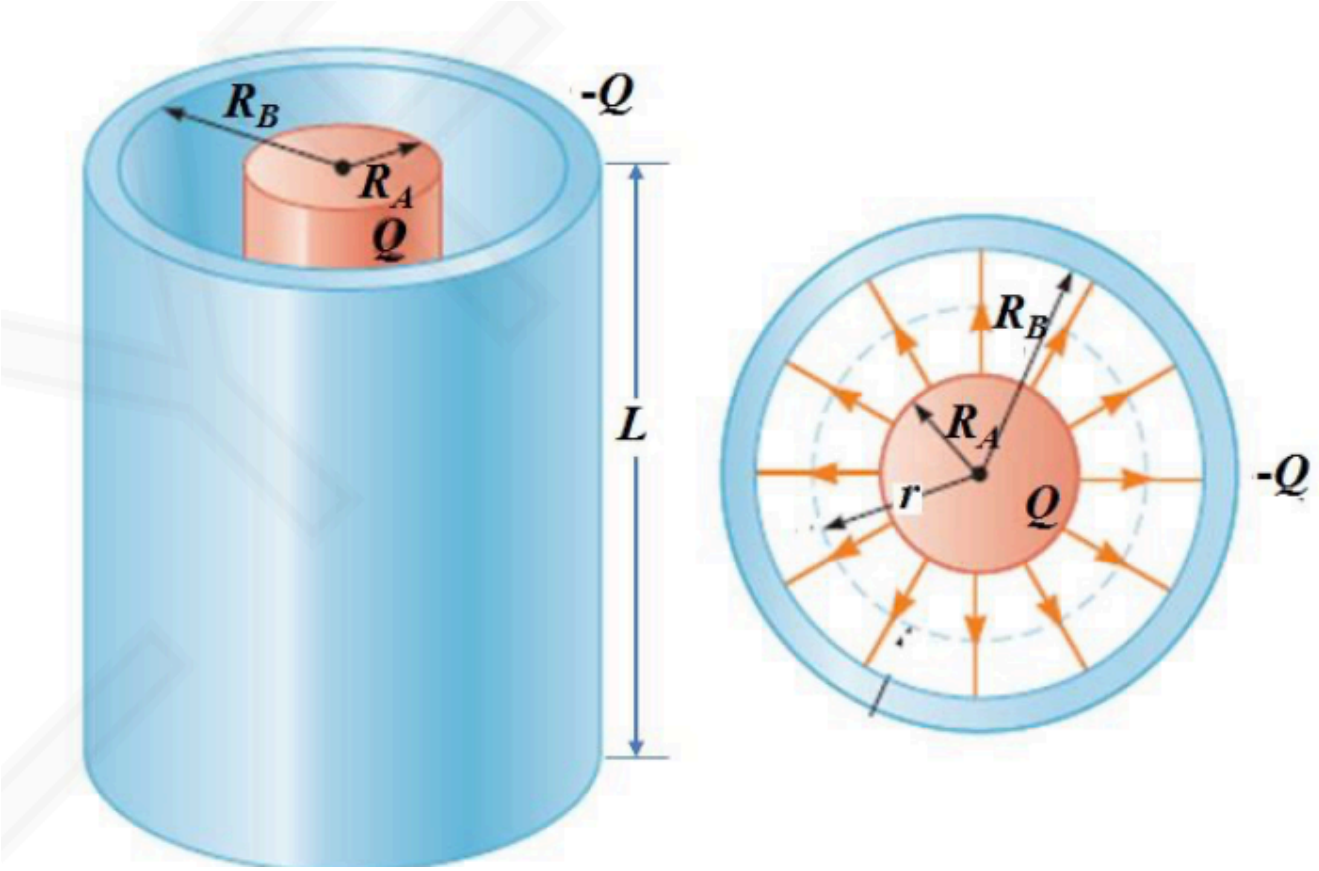
内球半径 $R_A$，外球内半径 $R_B$（里 $R_A$，外 $R_B$）：




$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A} = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B}}$$

### (3) 同轴圆柱形电容器

内柱半径 $R_A$，外筒内半径 $R_B$（里 $R_A$，外 $R_B$）：




$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_B/R_A)}$$

---

## 3. 联接方式

- **(1) 串联**：

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i}$$

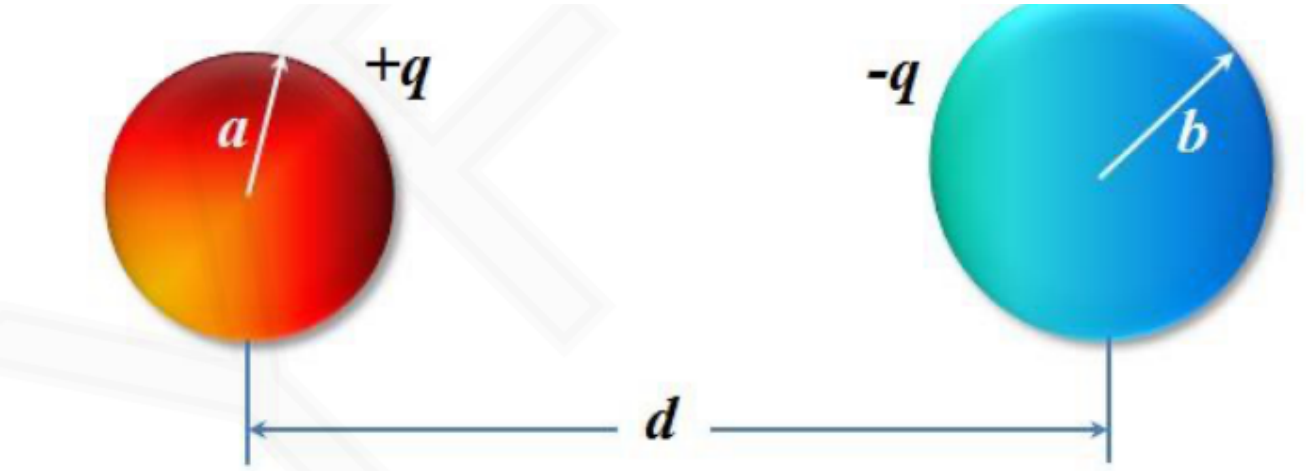
- **(2) 并联**：

$$C = \sum_{i=1}^{N} C_i$$

---

## 4. 典型例题

**【例】** 两个相距 $d$ 的导体球之间的电容。设两球半径分别为 $a, b$，且 $d \gg a, b$。




- **分析**：相当于两个孤立导体球电容的**串联**。
  - 孤立导体球电容：$C = 4\pi\varepsilon_0 R$
- **延伸**：如果用一根导线连起来，就相当于**并联**。

---

# 三、静电场中的介质

## 1. 电介质材料

- **相对介电常数**：比例系数 $\varepsilon_r = \frac{C}{C_0}$，称为电介质的相对介电常数。

---

## 2. 电介质极化

- **极化强度矢量 $\vec{P}$**：

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

  是单位体积内分子电偶极矩的矢量和。
- **内部电性**：在外电场中，**均匀介质内部各处仍呈电中性，只有介质表面出现极化电荷**。

---

## 3. 极化强度与极化电荷的关系

- **(1) 体电荷分布**：

$$\nabla \cdot \vec{P} = -\rho' \quad \begin{cases} \text{均匀介质：} \rho' = 0, \text{ 内部无体极化电荷} \\ \text{非均匀介质：} \rho' \neq 0 \end{cases}$$

- **(2) 面电荷分布**：

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} \quad (\vec{n} \text{ 为表面法向量})$$

- **概念补充**：
  - Δ **退极化场**：指电介质在极化后，由自身产生的极化电荷在介质内部激发的附加电场。
  - Δ **补（带电圆盘轴线场强）**：一个面密度为 $\sigma$ 的均匀带电圆盘，在其中心轴线上某点产生的电场强度为：

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \cos\alpha)$$

其中 $\alpha$ 是该观测点看向圆盘边缘的“半张角”。（化圆盘为圆环，用微元法积分可得）

---

## 4. 极化强度与电场的关系

- 各向同性电介质中：

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$\chi_e$ ($\chi_e \geq 0$) 为电极化率。
- 相对介电常数与电极化率的关系：

$$\varepsilon_r \equiv 1 + \chi_e \quad \left(\varepsilon_r = \frac{C}{C_0}\right)$$

---

## 5. 电介质的基本电学特性

### (1) 电介质中静电场的高斯定理

- **定义电位移矢量 $\vec{D}$**：

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (\text{单位: } \mathrm{C/m^2})$$

- **高斯定理**：

$$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_0 \quad (\text{自由电荷})$$

- **对各向同性介质**：

$$\vec{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 = (1+\chi_e)\varepsilon_0$ 为绝对介电常数。

### (2) 环路定理

环路定理仍成立（静电场无旋保守）：

$$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

### (3) 小结

- ① **公式对比**：

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q, \qquad \oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum q_0$$

- ② **连续性特征**：各向同性介质中，$D$ 正比于 $E$。在穿过不同各向同性线性介质时，只要垂直交界面无自由电荷，$D$ **线必连续，而** $E$ **线通常不连续**。
- Δ **补**：在任意两个介质交界面上，电位移矢量 $D$ 的法向分量之差等于自由电荷面密度。如果是导体表面，则：

$$\sigma_0 = \vec{D} \cdot \vec{n}$$

---

## 6. 介质交界面的边值关系

### (1) 交界面上的电场强度（$E$ 切向连续）

界面两边电场强度的切向分量总相等，即：

$$E_{1t} = E_{2t} \quad \Longrightarrow \quad \frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

### (2) 交界面上的电位移矢量（$D$ 法向连续）

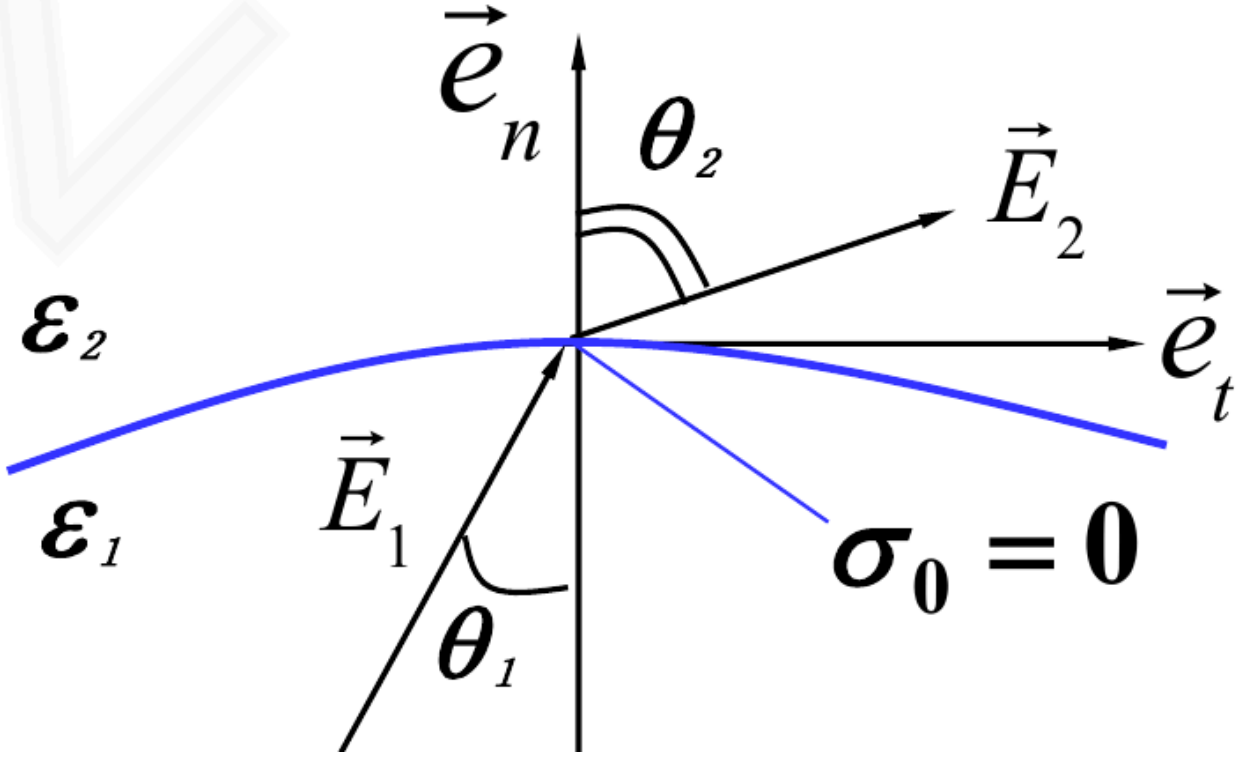
$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_0$$

在电介质交界面上一般无自由电荷，即 $\sigma_0 = 0$，所以：

$$D_{1n} = D_{2n} \quad \Longrightarrow \quad \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

### (3) 电场线在界面的折射

电场线在介质界面会产生类似折射的现象：




$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

### (4) 电势连续

介质界面两侧电势总是连续的：

$$U_1 = U_2$$

---

## 7. 介质中静电场基本方程

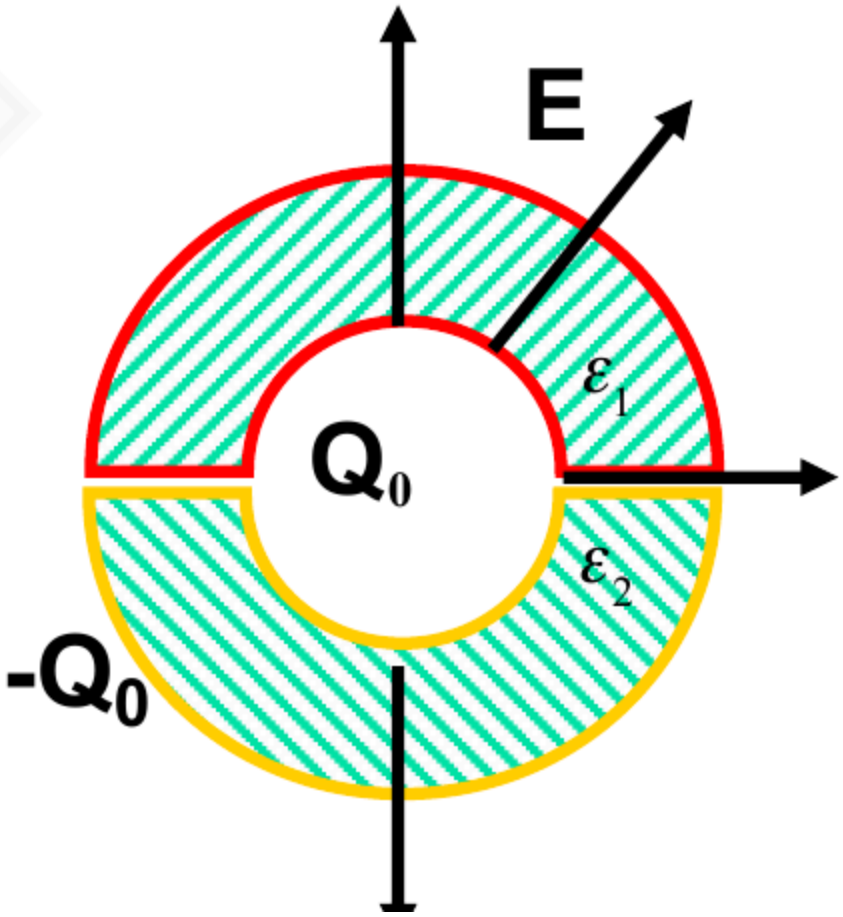
① **Gauss 定理**：$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum q_0$
② **性能方程**：$\vec{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$
③ **环路定理**：$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$
④ **边值条件**：$E_{1t} = E_{2t}, \quad D_{1n} = D_{2n}$

---

## 8. 边值关系应用的两大典型情况

### ① 介质界面与电场线重合的情况

- **特征**：介质分界面极化面电荷为 0；



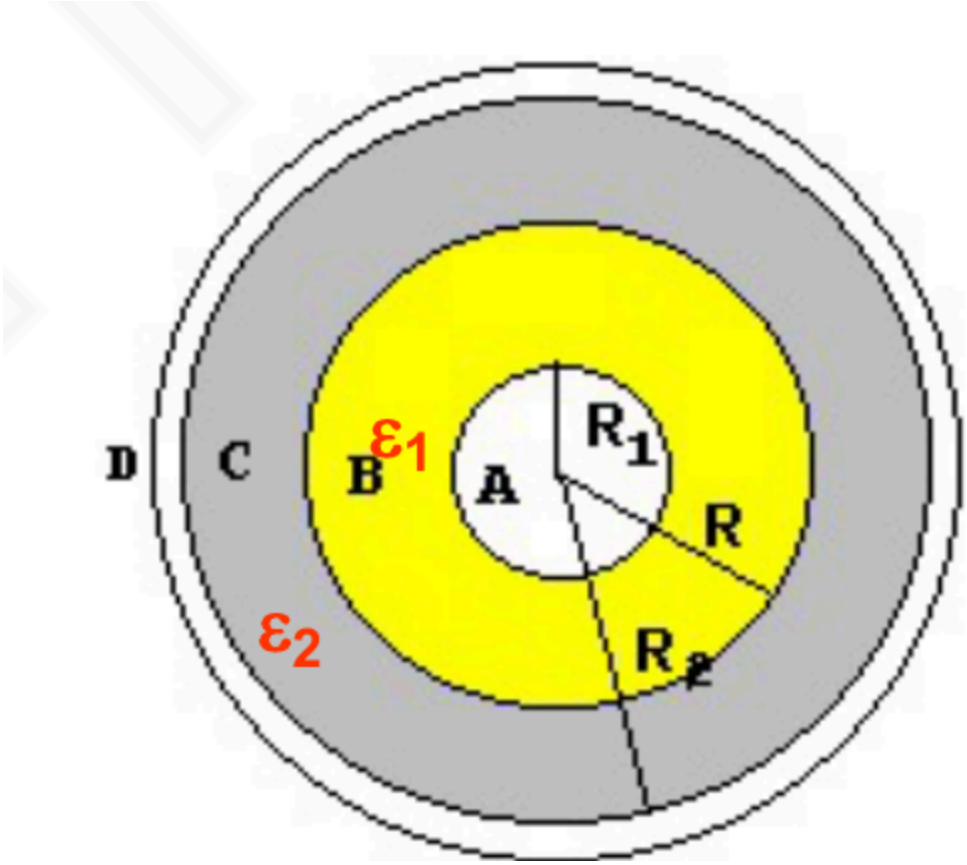

- **电场规律**：两个介质中的电场连续（大小相同，方向沿径向）；
- **解题方法**：对于 $E$ 连续，通常做题先用：

$$\sum_i \iint_{S_i} \varepsilon_i \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_0 \quad \Longrightarrow \quad \text{求出 } \vec{E}$$

再由 $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ 求出 $\vec{D}$ 等。

### ② 介质界面与等势面重合的情况

- **特征**：$D$ **连续**；




- **电场规律**：$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}_0$（$\vec{E}_0$ 为自由电荷的电场）；
- **解题方法**：做题利用 $\vec{D}=\varepsilon_1\vec{E}_1=\varepsilon_0\vec{E}_0$ 求得 $\vec{E}_1$。

---

# 四、静电场的能量

## 1. 真空中点电荷间的相互作用能（即体系的静电能）

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}q_iU_i$$

- $U_i$ 表示除自身外其它点电荷在该处产生的电势（可用 $k\frac{q}{r}$ 算）。

---

## 2. 连续电荷分布体系的静电能

### (1) 单个带电体的静电能

$$W_e=\frac{1}{2}\iiint_V\rho(r)U(r)\,\mathrm{d}V,\qquad W_e=\frac{1}{2}\iint_S\sigma(r)U(r)\,\mathrm{d}S$$

- **注意**：无论线径怎样小的带电体均不能当作线电荷处理。

### (2) 多个带电体的静电能

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\iiint_{V_i}\rho(r)U(r)\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\iiint_{V_i}\rho(r)U^{(i)}(r)\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}^{N}\iiint_{V_i}\rho(r)U_j(r)\,\mathrm{d}V$$

- **能量分解**：

  $$W_{\text{静}} = W_{\text{自}} + W_{\text{互}}$$

  其中互能为：$W_{\text{互}} = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}^{N} q_i U_i$。计算 $W_{\text{互}}$ 时，有时可当作点电荷处理。

### (3) 带电导体的静电能

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i U_i$$

$q_i$ 和 $U_i$ 为第 $i$ 个导体的电量和电势。

### (4) 电荷体系在外场中的静电能

- 当电荷体系为 $N$ 个点电荷时，在外电场 $U$ 中的静电能为：

  $$W_e = \sum_{i=1}^{N} q_i U(r_i)$$

- 对连续电荷：

  $$W_e = \iiint_{V}\rho(r)U(r)\,\mathrm{d}V$$

- **例（记）**：
  电偶极子在电场中的势能：

  $$W = -\vec{p}\cdot\vec{E}$$

  这个极其重要，是推导所有电偶极子相互作用能量的根基。

---

## 3. 电容器的储能

$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

---

## 4. 电场的能量与能量密度

- **电场的能量密度：**

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

- **静电能：**

$$W_e = \frac{1}{2}\iiint \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V$$

---

## 5. 由能量求力（虚功原理）

- **① 孤立带电体，$Q$ 不变：**

$$\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = -(\Delta W)_Q \quad\Longrightarrow\quad \vec{F} = -\left(\frac{\partial W}{\partial \vec{r}}\right)_Q$$

- **② 非孤立带电体，$U$ 不变：**

$$\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = (\Delta W)_U \quad\Longrightarrow\quad \vec{F} = \left(\frac{\partial W}{\partial \vec{r}}\right)_U$$